



可控核聚变赛道PK：合锻智能 vs 永鼎股份 vs 西部超导

作者：开卷有财
2026年4月20日

一、公司核心概况速览

三家公司均深度参与中国可控核聚变产业链，但切入角度和核心价值截然不同。

合锻智能（603011）—— 聚变堆"硬壳"制造商

市场最关注的焦点：BEST真空室核心部件独家承制商。核聚变装置的真空室相当于一个巨型高压锅壳体，合锻智能做的是这个壳体的主体结构 and 焊接成型。2024年中标BEST真空室项目2.09亿元，订单总规模约5亿元。公司同时承接偏滤器、包层、第一壁等核心部件研制，是聚变堆制造环节的"总装车间"角色。

永鼎股份（600105）—— 高温超导带材+光模块双轮驱动

市场最关注的焦点：控股子公司东部超导实现第二代高温超导带材（YBCO）规模量产，临界电流密度800A/mm，技术指标国际领先。同时手握微软Azure 1.6T CPO独家订单25亿元、光通信总订单超100亿元，超导与光模块双赛道共振。股价从2025年初4.96元飙升至2026年4月超41元，涨幅超700%。

西部超导（688122）—— 全球低温超导线材寡头

市场最关注的焦点：ITER用低温超导线材（NbTi、Nb₃Sn）唯一国内供应商，2025年新中标CFETR二期磁体订单12亿元。产品同时覆盖高端钛合金（航空航天用）和高性能高温合金三大战略材料，形成"超导+高端合金"双轮驱动。2025年营收52.37亿元，归母净利润8.4亿元，是三家唯一真正实现大规模盈利且业绩持续增长的标的。

二、多维度对比分析

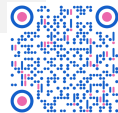
维度一：所在行业与发展阶段

对比项	合锻智能	永鼎股份	西部超导
核心赛道	高端成形装备+核聚变核心部件	高温超导带材+光通信	低温超导线材+高端钛合金+高温合金
核聚变产业阶段	工程建设初期（BEST总装阶段）	材料供给初期（民营装置需求启动）	成熟供货期（ITER持续交付+CFETR二期启动）
核聚变市场天花板	全球在建/待建托卡马克装置25台，单台造价约100亿，合计超2500亿	超导带材在磁体成本中占50%-70%，商业化装置需求量级从百公斤跃升至吨级	低温超导线材长期需求确定，ITER+CFETR+BEST等多项目持续供货
主营业务天花板	锻压设备市场空间有限，色选机已到成熟期	光模块市场CAGR约20%，超导材料远期空间万亿级	航空航天钛合金市场CAGR约15%，超导线材长期增量可观

核心判断： 三家公司的核聚变业务都处于产业化前期，距离商业化发电至少还有5-10年。真正在核聚变赛道上赚到钱的，目前只有西部超导——它通过ITER项目已经实现了超导线材的商业化供货。合锻智能和永鼎股份的核聚变收入占比还很小，股价更多是概念在驱动。

维度二：主营业务与商业模式

对比项	合锻智能	永鼎股份	西部超导
主业构成	锻压设备（50%-60%）、色选机（约45%）、航空航天军工（约10%）、核聚变（起步期）	光通信（电缆+光模块）、超导带材、海外电力工程	低温超导产品（约30%）、高端钛合金（约50%）、高性能高温合金（约20%）
怎么挣钱	制造并销售锻压机床、色选机等设备，核聚变业务通过项目招标获取订单	销售光通信产品和超导带材，海外电力工程EPC	销售高端钛合金材料、超导线材、高温合金
客户结构	比亚迪、一汽等汽车企业，煤炭/农产品加工企业，中科院聚变新能等	微软、国内外通信运营商，核聚变装置厂商，海外电力客户	中航工业、中国商飞等航空航天企业，中科院等离子体所，ITER组织
定价机制	项目招标制为主，传统设备市场竞争定价	光模块按市场协议价，超导带材成本加成+技术溢价	高端材料以协议价为主，航天级材料有技术溢价
商业模式差异	从设备制造商向核聚变核心装备总包商转型	从传统线缆企业向高端材料+光通信双主业转型	材料平台型企业，三条业务线并行，B2B材料供应



核心判断： 西部超导的商业模式最清晰，说白了就是高端材料供应商，客户黏性强，毛利率长年维持在30%-40%。合锻智能正从传统设备商向核聚变装备转型，但老本行盈利能力弱，是实打实的拖累。永鼎股份的变化最大，从一家做线缆的传统企业摇身变成超导+光通信双赛道公司，但两条腿走路目前都还没站稳。

维度三：成长性分析

财务指标	合锻智能	永鼎股份	西部超导
---	---	---	---
2024年营收	20.74亿 (+17.43%)	41.11亿 (-5.4%)	46.12亿
2025年营收	前三季16.73亿 (+14.03%)	前三季36.3亿 (+22.13%)；全年预告未披露	52.37亿 (+13.55%)
2025年归母净利润	预告亏损1.8-2.6亿元	预告2.0-3.0亿元 (+225%-388%)；但Q4大概率亏损	8.4亿元 (+4.95%)
2025年扣非净利润	预告亏损2.0-2.8亿元	预告1.9-2.9亿元 (+317%-537%)	2025快报未披露；前三季5.89亿 (+10.39%)
成长动力	核聚变订单放量 (BEST真空室2.09亿+后续部件)	光模块订单超100亿放量、超导带材订单超41亿	ITER+CFETR持续供货、钛合金军工需求稳定、高温合金放量

核心判断： 西部超导是唯一一家连续多年保持正增长的公司，营收从2024年46亿做到2025年52亿，利润稳步往上走。永鼎股份2025年扣非净利润大幅增长，主要靠光模块业务放量 (Q3单季光模块营收4.5亿，同比+120%)，但Q4业绩放缓的苗头已经出现了。合锻智能则相反，营收在涨，利润在恶化，典型的"增收不增利"。

需要警惕的是： 永鼎股份2025年前三季度归母净利润3.29亿元，全年预告上限却只有3.0亿元——第四季度不仅没贡献增量，还把前三季度的利润吃掉了一部分。另外，非经常性损益中有约2.5亿元来自联营企业东昌投资的房地产处置收益，这笔钱是一次性的，看主业盈利能力得把这部分剔除。

维度四：盈利能力分析

财务指标	合锻智能	永鼎股份	西部超导
---	---	---	---
毛利率 (最新)	2024年24.73% (同比-10.67pct)	2025前三季13.86% (同比-22.81%)	2025H1约38.7% (同比+20.82%)
净利率 (最新)	2024年-4.32%；2025前三季-2.65%	2025前三季8.87% (同比+154.25%)	2025H1约22.09% (同比+26.6%)
ROE	2024年-4.09% (加权)	2025前三季ROE约18% (按TTM估算)	约9.46% (2026年3月数据)
经营现金流	2024年2.06亿 (+90.38%)；2025前三季1.81亿	近三年经营现金流均值为负，应收账款占归母净利比达2610.6%	稳健，合同负债较年初+67.99%

核心判断： 西部超导在三家中赚钱能力最强，毛利率接近40%，净利率超20%，ROE接近10%，是典型的优质高端材料公司。永鼎股份净利率虽然改善了，但毛利率只有13.86%，而且应收账款体量巨大、现金流质量堪忧——赚到的钱很多还停在账上收不回来。合锻智能毛利率从2023年的30.94%直接掉到2024年的24.73%，净利率为负，盈利能力垫底。

一个值得留意的点： 核聚变业务的毛利率预期普遍高于传统主业。合锻智能的核聚变项目毛利率预期40%-50% (传统锻压设备只有20%-30%)，永鼎股份光模块毛利率35% (远超传统线缆)。所以随着核聚变和光模块业务占比提升，两家公司的整体毛利率有修复空间——前提是这些业务真能放量。

维度五：竞争优势分析

对比维度	合锻智能	永鼎股份	西部超导
---	---	---	---
核聚变技术壁垒	掌握316L-BG双曲厚板成型 (精度±2mm)、厚壁奥氏体不锈钢电子束焊接等关键工艺	YBCO高温超导带材规模量产，临界电流密度800A/mm，国际领先	唯一实现NbTi/Nb-Sn全流程量产的国内企业，单根线材长度达9万米，主导制定国际标准
市场地位	BEST真空室独家中标方，聚变产业联合会副理事长单位	国内高温超导带材龙头，东部超导产能从2000km/年扩至5000km/年	ITER低温超导线材唯一国内供应商，2025年新中标CFETR二期磁体订单12亿元
项目绑定深度	BEST真空室2.09亿+后续部件 (偏滤器、包层、第一壁)，总订单超5亿	超导订单超41亿 (含核聚变新增超2亿)，光模块订单超100亿	ITER长期供货+CFETR二期12亿+BEST批量供货，在手订单充足



先发优势	真空室制造涉及巨型焊接工艺，国内竞争者极少	高温超导带材门槛高，国内仅少数企业具备量产能力	低温超导线材几乎无国内竞争对手，全球仅两家全流程量产企业
风险因素	传统主业盈利能力弱，核聚变收入占比低（不足10%）	双主业均未成熟，估值严重透支，应收账款风险突出	航空军工客户集中度高，Q3单季利润下滑59%引发增速担忧

核心判断： 西部超导的护城河最深，没有之一。低温超导线材从铸锭到线材再到磁体，全流程自己做，全球只有西部超导和日本JASTEC两家能商业化量产，国内市占率100%。永鼎股份高温超导带材技术不差，但得面对日本Furukawa、韩国SuNAM等国际对手的竞争，产能扩张能不能跟上订单需求也是个问号。合锻智能的核聚变制造工艺壁垒不如超导材料那么高，但真空室制造这个领域国内能做的企业极少，先发优势摆在那里。

维度六：未来机会、催化因素与风险

合锻智能

重大机会：

BEST真空室偏滤器、包层、第一壁招标2025年下半年启动，公司作为真空室承制商具有优先竞标优势
CFETR（中国聚变工程实验堆）体量远超BEST，真空室等核心部件需求量级将大幅提升
国家重点研发计划"聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究"获中央财政4367万元支持

催化因素：

BEST真空室后续标段中标公告
CFETR项目立项及前期采购启动
核聚变部件毛利率验证（首套交付后确认实际毛利率）

需要警惕的是：

2025年全年预亏1.8-2.6亿元，连续两年亏损可能触发ST风险
传统锻压设备业务毛利率持续下滑（30.94%→24.73%）
核聚变收入占比过低，短期无法改变亏损格局

永鼎股份

重大机会：

微软Azure 1.6T CPO独家订单25亿元，验证了光模块高端化能力
超导订单超41亿元（核聚变新增超2亿），产能从2000km/年扩至5000km/年
能量奇点洪荒70等民营高温超导装置持续推进，带材需求从科研采购向工程采购转变

催化因素：

1.6T CPO订单交付进度和毛利率验证
核聚变超导带材新签大单公告
民营聚变装置（洪荒70、CFRC-T等）磁体采购启动

需要警惕的是：

2026年4月20日市值约600亿元，对应2025年归母净利上限3亿，PE超180倍，估值严重透支
Q4业绩大概率亏损，全年业绩预告上限低于前三季度已实现数
应收账款占归母净利比达2610.6%，近三年经营现金流均为负
房地产处置2.5亿元投资收益为一次性收益，不可持续
股价2025年涨幅超400%，2026年4月17日创历史新高41.89元，短期回调风险大

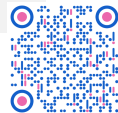
西部超导

重大机会：

ITER项目持续供货+CFETR二期12亿新订单，超导线材需求确定性高
高端钛合金受益航空航天国产替代，大飞机C919批量交付带动需求
高性能高温合金产能释放，切入航空发动机等高端领域
2026年研报预测将迎来"量利齐升"的戴维斯双击

催化因素：

CFETR二期磁体订单交付进展
ITER后续批次采购
大飞机钛合金新签订单
2025年正式年报（4月底前披露）毛利率和扣非净利验证



需要警惕的是：
2025年Q3单季归母净利润1.04亿元，同比下降59.44%，Q4业绩快报显示全年净利8.4亿（+4.95%），Q4单季约1.9亿有所回升
航空军工客户集中度高，单一客户依赖风险
低温超导与高温超导路线之争：若高温路线最终胜出，低温超导线材长期空间受限
市值约500亿，PE约55倍，估值不便宜

三、对比总结

维度	最优	次优	最弱
盈利能力	西部超导（毛利率38.7%，净利率22%）	永鼎股份（净利率8.87%）	合锻智能（净利率为负）
成长性	永鼎股份（扣非净利+317%~537%）	西部超导（营收+13.55%）	合锻智能（营收增但利润亏损扩大）
技术壁垒	西部超导（全球唯二全流程量产）	永鼎股份（高温超导国际领先）	合锻智能（焊接成型工艺）
核聚变订单确定性	西部超导（ITER+CFETR长期供货）	合锻智能（BEST真空室独家中标）	永鼎股份（核聚变新增订单超2亿，占比较小）
估值合理性	合锻智能（亏损状态，PE失效）	西部超导（PE约55倍）	永鼎股份（PE超180倍）
短期风险	合锻智能（连续亏损，ST风险）	永鼎股份（估值泡沫+Q4亏损）	西部超导（Q3增速放缓）

核心结论

西部超导是三家中基本面最扎实、护城河最深、盈利确定性最高的标的。低温超导线材全球寡头垄断地位、持续增长的营收和利润、PE约55倍的估值水平，放在核聚变赛道里算得上性价比最高的"确定性品种"。接下来重点跟踪CFETR二期订单交付进度和大飞机钛合金需求放量情况。

永鼎股份弹性最大，但风险也最高。光模块+超导双赛道的叙事确实有想象力，但180倍以上的PE、Q4业绩断崖式下滑、应收账款和现金流恶化这些问题摆在那里，绕不过去。当前股价已经把未来2-3年的增长预期打得满满当当，甚至透支了。重点盯两件事：1.6T CPO订单交付和毛利率能否兑现、超导产能扩张能不能跟上。

合锻智能核聚变概念最纯，但基本面也最弱。核聚变业务目前占公司营收不到10%，远水解不了近渴，公司还面临连续两年亏损的窘境。传统主业毛利率一路下滑，短期内指望核聚变收入扭转亏损不现实。但话说回来，真空室制造的先发优势和后续招标潜力确实值得关注。适合风险偏好高、愿意等核聚变产业化兑现的投资者。短期最重要的两个跟踪节点：BEST后续标段能不能中标、2025年年报出来后会不会被ST。

未来需要关注的重要进展

- BEST真空室偏滤器、包层、第一壁招标结果（2025下半年-2026年）
- CFEDR项目立项及前期采购启动时间表
- 永鼎股份1.6T CPO订单交付进度及毛利率
- 西部超导2025年正式年报（毛利率、扣非净利详细数据）
- 各公司2026年一季度报告（验证趋势是否延续）

报告完成时间：2026年04月20日

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。